

Si el objetivo es hacer un **sistema experto**, lo ideal es que el usuario responda una serie de preguntas y al final el sistema recomiende una de las **10 universidades más reconocidas de Colombia** según criterios como puntaje ICFES, presupuesto, ubicación, carrera y preferencia entre universidad pública o privada. Estas universidades aparecen de forma consistente en los principales rankings nacionales e internacionales.

Sistema Experto: ¿Qué universidad de Colombia es la más adecuada para mí?

Inicio

1. ¿Cuál es tu puntaje global del ICFES?

- Menor a 300
 - Entre 300 y 349
 - Entre 350 y 369
 - 370 o más
-

2. ¿Qué tipo de universidad prefieres?

- Pública
 - Privada
 - No tengo preferencia
-

3. ¿Qué carrera deseas estudiar?

(Ejemplos)

- Ingeniería de Software
- Medicina
- Derecho
- Arquitectura
- Administración
- Psicología

- Diseño
 - Otra
-

4. ¿En qué departamento resides?

5. ¿En qué municipio resides?

6. ¿Estás dispuesto a mudarte a otra ciudad?

- Sí
 - No
-

7. ¿Cuál es tu presupuesto para pagar un semestre?

- Menos de \$2 millones
 - Entre \$2 y \$5 millones
 - Entre \$5 y \$10 millones
 - Más de \$10 millones
-

8. ¿Te interesa solicitar una beca?

- Sí
 - No
-

9. ¿Te interesa financiar tus estudios mediante crédito educativo?

- Sí
 - No
-

10. ¿Mantenías un puntaje alto en la escuela?

- S
- No

Reglas del sistema experto

Regla 1

SI

- Puntaje ≥ 370
- Universidad pública

ENTONCES

Puede postularse a universidades públicas de alta demanda.

Regla 2

SI

- Puntaje < 370
- Universidad pública

ENTONCES

Recomendar revisar el puntaje ponderado de cada universidad.

Si no alcanza el mínimo:

→ Recomendar presentar nuevamente el ICFES.

Regla 3

SI

- Universidad privada
- Presupuesto $\geq \$5$ millones

ENTONCES

Puede acceder a la mayoría de universidades privadas del país.

Regla 4**SI**

- Universidad privada
- Presupuesto <\$5 millones

ENTONCES

Buscar becas, descuentos o financiación.

Regla 5**SI**

- Puntaje ≥ 370
- Desea beca

ENTONCES

Mostrar universidades que ofrecen becas por mérito académico.

Regla 6**SI**

- No desea mudarse

ENTONCES

Mostrar únicamente universidades cercanas a su departamento.

Regla 7**SI**

- Está dispuesto a mudarse

ENTONCES

Mostrar universidades de todo el país.

Regla 8**SI**

- Ingeniería

ENTONCES

Dar mayor prioridad a universidades con fortalezas en ingeniería.

Regla 9**SI**

- Medicina

ENTONCES

Priorizar universidades con acreditación y hospitales universitarios.

Regla 10**SI**

- Derecho

ENTONCES

Priorizar universidades reconocidas por sus facultades de derecho.

Resultados posibles**Resultado 1****Universidad Nacional de Colombia****Condiciones**

- Pública
- Puntaje alto
- Dispuesto a mudarse o vive cerca de una sede

Resultado 2

Universidad de los Andes

Condiciones

- Privada
 - Presupuesto alto
 - Excelente desempeño académico
-

Resultado 3

Pontificia Universidad Javeriana

Condiciones

- Privada
 - Presupuesto medio-alto
 - Interés en becas
-

Resultado 4

Universidad de Antioquia

Condiciones

- Pública
 - Vive en Antioquia o puede trasladarse
-

Resultado 5

Universidad del Valle

Condiciones

- Pública
- Vive en el suroccidente del país

Resultado 6**Universidad Industrial de Santander (UIS)****Condiciones**

- Pública
 - Interés en ingeniería o ciencias
-

Resultado 7**Universidad EAFIT****Condiciones**

- Privada
 - Presupuesto alto
 - Ingeniería, negocios o innovación
-

Resultado 8**Universidad del Rosario****Condiciones**

- Privada
 - Derecho, medicina o administración
-

Resultado 9**Universidad de La Sabana****Condiciones**

- Privada
 - Medicina, comunicación o administración
-

Resultado 10

Universidad del Norte

Condiciones

- Privada
- Vive en la región Caribe o puede mudarse

Universidades que puede recomendar el sistema

Estas son las 10 universidades que el sistema usará como posibles resultados, ya que aparecen de forma recurrente entre las mejor posicionadas en rankings como QS y U-Sapiens:

1. Universidad Nacional de Colombia
2. Universidad de los Andes
3. Pontificia Universidad Javeriana
4. Universidad de Antioquia
5. Universidad del Valle
6. Universidad Industrial de Santander
7. Universidad EAFIT
8. Universidad del Rosario
9. Universidad de La Sabana
10. Universidad del Norte

Este flujo está listo para implementarse como un sistema experto con reglas del tipo **SI... ENTONCES**, ya sea en Prolog, CLIPS, Python o cualquier herramienta de sistemas expertos.